

Thème 3

Interactions entre l'homme et la machine sur le Web

Comment fournir des services aux humains via le Web ?



1/18

Plan

- ▀ Un peu d'Histoire.
- ▀ Qu'appelle-t-on "application Web" ?
- ▀ Structure d'une application Web.
- ▀ Présentation : HTML, CSS
- ▀ HTML
- ▀ CSS



2/18

Un peu d'histoire

- ▀ 1969 : naissance d'Arpanet (DARPA)
 - ▀ 1973 : création d'Internet
 - ▀ interconnexion des réseaux mondiaux
 - ▀ TCP/IP
 - ▀ 1989 : Invention du Web
 - ▀ Tim Berners-Lee (CERN)
 - ▀ Partage de documents Hypertexte (Ted Nelson, 1965)
 - ▀ World Wide Web (la toile)
 - ▀ 1991 : invention du HTML
- => Démocratisation de l'usage d'Internet



3

Qu'appelle-t-on "application Web" ?

" Un **site web**, ou simplement **site**, est un **ensemble de pages web** et de ressources **reliées par des hyperliens**, défini et **accessible par une adresse web**.

Un **site** est **hébergé sur un serveur web** accessible via le réseau mondial internet, un intranet local ou encore depuis le serveur web lui-même.

L'ensemble des sites web publics constituent le **World Wide Web** . "

Source : wikipedia

" Une **application web** est une application manipulable directement en ligne grâce à un **navigateur web** et qui ne nécessite donc **pas d'installation sur les machines clientes**, contrairement aux applications mobiles.

De la même manière que les sites web, une **application web** est généralement **installée sur un serveur** et se manipule en actionnant des **widgets** à l'aide d'un navigateur web, **via un réseau informatique** (Internet, intranet, réseau local, etc.).

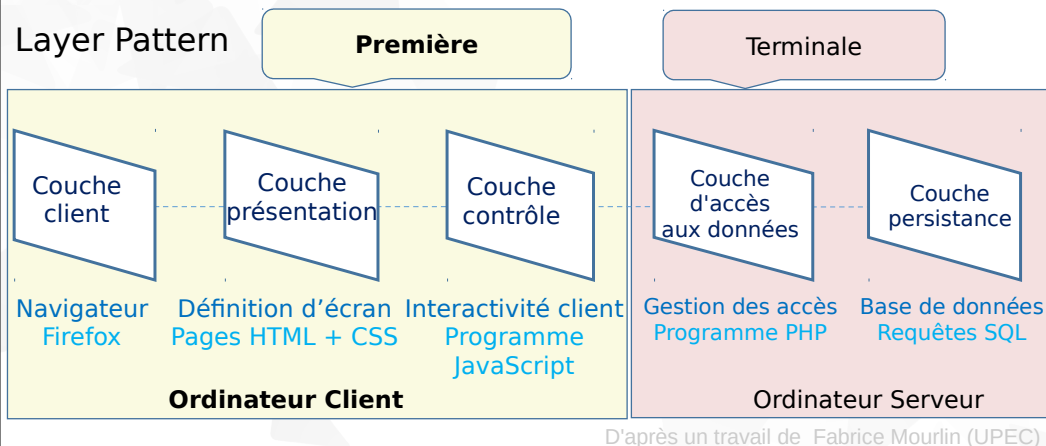
"

Source : wikipedia



4

Structure d'une application Web



5/18

Couche présentation : HTML

- HyperText Markup Language
- Fonction : structurer et de donner du sens à du contenu.
- Permet (par exemple) d'indiquer au navigateur que tel texte doit être considéré comme un simple paragraphe ou que tel autre est un titre.
- Le HTML permet d'insérer différents types d'éléments dans les pages web : du texte, des liens, des images, des contenus multimédia, etc.
- Version actuelle : HTML5

6/18

HTML : Premier exemple

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Ici le titre de la page dans l'onglet du navigateur</title>
    <!-- Commentaire : la ligne ci-dessous
         définit le jeu de caractères employés -->
    <meta charset=utf-8></meta>
  </head>
  <body>
    <h1>L'entête de cette page Web est mis en avant</h1>
    <p>Permet de définir un paragraphe.</p>
  </body>
</html>
```

7/18

Couche présentation : CSS

- Cascading Style Sheet (Feuille de style en cascade)
- Spécifié en décembre 1996
- Rôle : mise en forme du contenu en lui appliquant des styles.
- Permet (entre autres) de définir la taille, la couleur ou l'alignement d'un texte.
- Appliqué à un code HTML, afin de déterminer un résultat visuel final conforme à la volonté de l'auteur de la page Web.
- Version actuelle : CSS3

8/18

CSS : Premier exemple

```
h1 {  
  color:blueviolet;  
  font-family: 'Franklin Gothic Medium', serif;  
  font-size:18px;  
}  
p {  
  color: rgb(14, 153, 44);  
  text-decoration: underline;  
}
```

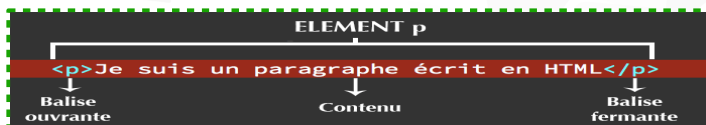
HTML : Les éléments de base

Les éléments courants sont :

- ▼ <p> : pour définir un paragraphe.
- ▼
 : force le retour à la ligne.
- ▼ <h1>, <h2> ... <h6> : pour définir des titres de différents niveaux.
- ▼ : défini un contenu important
- ▼ : défini un contenu assez important
- ▼ <mark> : défini un contenu que l'on souhaite mettre en exergue.
- ▼ : permet de construire une liste à puces
- ▼ : permet de construire une liste numérotée
- ▼ : permet de définir un élément d'une liste (cf. ci-dessus)

HTML : Les balises

- ▼ Le langage HTML est composé d'**éléments**.
- ▼ Ces éléments servent à **structurer** du contenu, pour lui donner du **sens**.
- ▼ Un élément est constitué soit :
 - ▼ d'une paire de **balises** et d'un contenu
=> la balise <p> sert à définir un paragraphe.
 - ▼ soit d'une balise unique dite orpheline.
=> la balise
 sert à aller à la ligne..
- ▼ L'**élément p** est constitué d'une **balise ouvrante**, d'une **balise fermante**, et d'un **contenu** entre les balises.



HTML : Les attributs

La **balise ouvrante** d'un élément HTML peut contenir des **attributs**, parfois même obligatoires.

- ▼ complètent les éléments avec des informations supplémentaires.
- ▼ contiennent une valeur qui peut parfois être omise.
- ▼ Les balises et les attributs ne seront pas affichés par le navigateur : ils vont servir à indiquer au navigateur comment il doit traiter chaque contenu.

Exemple : l'élément **a** servant à créer des liens vers d'autres pages, nécessite un attribut **href** pour l'adresse de la page vers laquelle on souhaite faire un lien.



HTML : Les liens

L'un des intérêts du **HTML** repose sur l' **HyperText**.

Ce dernier est mis en œuvre en HTML grâce aux **liens**.

- ▼ Pour créer un lien on utilise l'élément **a** avec l'attribut **href** (Hypertext reference).
- ▼ Il est possible de définir des liens vers :
 - ▼ Une page d'un autre site.
 - ▼ Une autre page du même site.
 - ▼ Un autre endroit de la même page web.

HTML : lien vers un autre page d'un autre site

On utilise un chemin absolu pour déterminer l'endroit où se trouve l'autre page en utilisant une URL. Par exemple :

`http://nomDeDomaine/sousDossier/document`

- ▼ **nomDeDomaine** : le nom du domaine hébergeant le site
- ▼ **sousDossier** : le nom du dossier hébergeant le document
- ▼ **document** : le nom du document recherché (page html ou autre)

Exemple :

`<a href='http://www.autresite.fr/page2.html'>cliquez là</a>`

HTML : lien vers une autre page du même site

On utilise un chemin relatif à l'endroit où est stockée la page courante pour déterminer l'endroit où se trouve l'autre page.

3 cas :

- ▼ Même dossier : `href="page2.html"`
- ▼ Sous-dossier : `href="nom-du-sous-dossier/page2.html"`
- ▼ Dossier parent : `href="../page2.html"`

Exemple :

- ▼ `<a href='page2.html'>cliquez là</a>`

HTML : lien vers une autre partie de la même page

On utilise une "ancree" c'est à dire l'identifiant d'une balise : il s'agit de l'attribut "id" d'une balise.

Exemple :

- ▼ `<div id='ici'>`
- ▼ `<a href='#ici'>cliquez là pour aller ici ! 😊 </a>`

HTML : Multimedia

L'intégration de documents multimédia est possible grâce à :

- ▼ `<img src='monImage.gif'>`
- ▼ `<audio>` : pour insérer du contenu audio.
- ▼ `<video>` : pour insérer des vidéos.
- ▼ Exemple :

```
<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
  Your browser does not support the audio tag.
</audio>
```

D'après un travail de Fabrice Mourlin
(UPEC)

Sources :

- ▼ www.w3schools.com
- ▼ **Xul : Structure d'une page HTML 5**
<https://www.xul.fr/html5/html.php>
- ▼ **MDN Web Docs : Content Categories**
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Content_categories
- ▼ **Wikipedia : Feuilles de style en cascade**
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade
- ▼ **Ted Nelson / L'hypertexte, Xanadu et la réédition virtuelle**
<https://www.larevuedesressources.org/ted-nelson-l-hypertexte-xanadu-et-la-reedition-virtuelle,2536.html>